

种植科学思维 点亮探索之旅

羊博士的 奇妙实验室

3年级上册

勘探小队大集结_学生手册



CONTACT US



阔野科学公众号





观察



动手



思考



探究



交流



记录



阅读



拓展

zhì wèi lái de xiǎo kē xué jiā men
致未来的小科学家们

qīng ài de xiǎo kē xué jiā
亲爱的小科学家：

huānyíng dǎ kāi zhè běn zhuāng mǎn le “shén qí” de shū
欢迎打开这本装满了“神奇”的书！

nǐ shì bù shì jīng cháng jué dé nǎo dai lǐ zhuāng mǎn le xiǎo wèn hào bǐ rú : “féi zào pào wèi shén yāo xiàng cǎi hóng yí yàng shǎn shǎn fā guāng”、“wèi shén yāo cí tiě kuài ‘pā’ yí xià xī zài yí qǐ”、“zhí wù wèi shén yāo dà duō shù dōu shì lǜ de”……

bié ràng zhè xiē xiǎo wèn hào liú zǒu tā men jiù shì nǐ chéng wéi chāo jí kē xué jiā
别让这些小问号溜走！它们就是你成为“超级科学家”的秘密武器！

zhè běn shū jiāng jiě dá nǐ xǔ xǔ duō duō de yí wèn tā kuài chéng wéi nǐ de “shén qí gōng jù xiāng”, lǐ miàn zhuāng mǎn le chāo jí hǎo wán de shí yàn yóu huì kē xué yuán lǐ dà jiē mì yǒu qù de mào xiǎn gù shì zài shū lǐ nǐ jiāng huà shēn xiǎo xiǎo kē xué jiā tàn xiǎn duì zhǎng mó fǎ shī shì chāo jí dà zhēn tàn qù jīng lì yí ge yòu yí ge de gù shì jiě jué yí ge yòu yí ge de nán tí

hǎo la hái zǐ men dài shàng nǐ de hǎo qí xīn tuī kāi zhè shàn “kē xué yóu lè yuán” de dà mén ba lǐ miàn cáng zháo wú shù jīng xǐ zhèng děng zhe nǐ qù chuàng zào shǔ yú nǐ de kē xué shí kè

zhǔn bèi hǎo jiān shǐ nǐ de jīng qí zhī lǚ le ma jiē xià lái jiù ràng wǒ men yì qǐ zǒu jìn shū lǐ shén qí de kē xué ba

kuò yě kē xué yáng bó shì
阔野科学·羊博士

目录

第一单元 奇妙的星际之旅	01
01 地球自转之勘探小队的日晷	02
02 自然勘探队的地球公转研究	06
03 自然勘探队之拯救八大行星计划	07
04 自然勘探队之破解天狗食月之谜	10
第二单元 地球上的自然灾害	14
05 自然勘探队之火山大冒险	19
06 自然勘探队之超级地震报警器	25
第三单元 变幻莫测的天气	31
07 自然勘探队之变幻莫测的风	31
08 自然勘探队之滴滴滴，雨来了	35
09 自然勘探队之天气预言家	40
第四单元 微观世界初探	45
10 长得像的秘密	45
11 细胞里的秘密	48
12 细胞君们外敌入侵啦！	52
番外 神奇的声学世界	56
13 电子门铃的魔力	56
14 有趣的声音传播	61

01 地球自转之勘探小队的日晷

勘探小队大集结之入队大挑战：

大家好，欢迎来到我们的阔野科学城。阔野科学城以借助科学力量，改善市民生活为理念，积极钻研各种先进的科学技术。众所周知，大自然的奥秘是无穷无尽的，所以阔野科学城即将建立一支自然勘探小队，去探索自然、生命乃至宇宙中的奥秘。勘探小队的领队是我们科学城最厉害的科学家羊博士。自然勘探可是一个光荣又神秘的工作，需要我们不断学习，不断探索，想要加入羊博士的自然勘探小队，先通过几个测试吧！

活动1：昼夜交替大揭秘

请根据步骤图动手制作一个昼夜交替模型，让地球动起来，亲眼看看昼夜交替是怎么发生的。准备好了吗？一起出发吧！看看我们能不能发现昼夜交替的秘密！

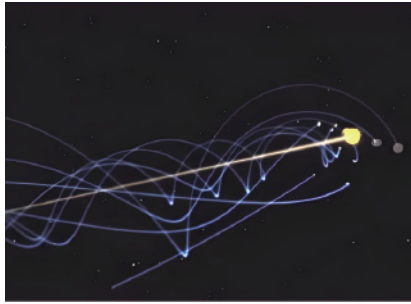


请慢慢转动地球仪，仔细观察上面发生的奇妙变化：

通过模拟实验，我们发现地球会_____导致昼夜交替。当地球仪转动时，被照亮的部分不断变化，这就是昼夜交替的成因。

知识加油站：太阳系的螺旋舞

太阳系就像是一个宇宙中的大家庭，太阳是这个家的“大灯泡”，而地球、火星、木星等行星则是围绕太阳转的小朋友。地球围着太阳跑一圈，需要365天，也就是一年。其他行星也都在自己的轨道上围着太阳转，不过它们的速度不一样。离太阳近的行星跑得快，离太阳远的行星跑得慢。



不过，太阳系可不是静止不动的哦！其实，太阳系还在银河系里“旅行”。银河系是一个巨大的圆盘，太阳系就像在圆盘上跳螺旋舞一样，一边转圈，一边往前跑。太阳系跑得可快啦，每秒能跑220千米呢！它转一圈要花2.5亿年，这个时间可比我们的一年长多了。而且，太阳系还会在银河系的上下“跳动”，就像在玩蹦床一样。每3000万年，太阳系就会跳到银河系的上方或下方。科学家们觉得，这些运动可能会影响地球，比如让小行星撞击地球的几率变高，甚至可能和生物灭绝有关。不过，这些都还是谜，未来我们会发现更多奥秘哦！

其实我们每时每刻都在宇宙中高速旅行，只是因为我们的生活地球上，感觉不到这些运动。太阳系的运行轨迹是不是很神奇呢？

知识加油站：日晷的倾斜之谜

你们知道为什么日晷总是倾斜的吗？其实，这是因为地球自己转的时候，是有点歪着身子的，就像一个小朋友在跳舞时歪着头一样。地球的这个倾斜角度大约是23.5度。为了让日晷的影子能更准确地告诉我们时间，日晷的指针要和地球的倾斜方向一样，所以日晷看起来就是倾斜的啦！这样，日晷的影子就能更好地跟着太阳移动，帮我们准确地知道现在是几点啦！这就是为什么日晷是倾斜放置的原因啦！是不是很神奇呢？



求助任务——自然勘探队的日晷



羊博士自然勘探队已经组建完毕，恭喜大家成功加入自然勘探队。市长向自然勘探队下达了第一个任务：市里登山队明天要去深山探险，为了检验登山队员的野外生存能力，他们将被禁止携带电子设备。出于安全考虑，需要自然勘探小队为登山队制作一个可以实时观测时间的仪器，羊博士已经决定了设计一个日冕供登山队使用，大家快加入进来吧！

lì yòng shǒu diǎn tóng mó ní tài yáng , cóng dōng biān shēng qǐ , xī biān jiàng luò , guān chá yǐng
利用手电筒模拟太阳，从东边升起，西边降落，观察影
zi de biàn huà qíng kuàng :
子的变化情况：

yǐng zi zài shàng wǔ tōng cháng zhǐ xiàng fāng , zhōng wǔ zhǐ xiàng fāng , xià wǔ zhǐ
影子在上午通常指向____方，中午指向____方，下午指
xiàng fāng 。
向____方。

yǐng zi zài zuì zhǎng , zuì duǎn 。
影子在____最长，____最短。

yǐng zi de zhǎng dù biàn huà fǎn yǐng le tài yáng de gāo dù biàn huà , tài yáng yuè ,
影子的长度变化反映了太阳的高度变化，太阳越____，
yǐng zi yuè ; tài yáng yuè , yǐng zi yuè 。
影子越____；太阳越____，影子越____。

nǐ xué dào le shén me ?
你学到了什么？

shén me shì de qiú zì zhuǎn ?
1.什么是地球自转？

dá : de qiú de zì zhuǎn shì zhǐ de qiú rào zhe de zhóu de xuán zhuǎn yùn dòng 。
答：地球的自转是指地球绕着地轴的旋转运动。

de qiú zì zhuǎn de fāng xiàng shì shén me ?
2.地球自转的方向是什么？

dá : zì xī xiàng dōng 。
答：自西向东。

zhòu yè jiāo tì shì zěn me chǎn shēng de ?
3.昼夜交替是怎么产生的？

dá : de qiú zì zhuǎn shí , tài yáng zhǐ néng zhào liàng de qiú de yí bàn , bèi zhào liàng de bù fēn
答：地球自转时，太阳只能照亮地球的一半，被照亮的部分
shì bái tiān , méi bèi zhào liàng de bù fēn shì hēi yè , suí zhe de qiú de zì zhuǎn , zhòu yè bù
是白天，没被照亮的部分是黑夜，随着地球的自转，昼夜不
duàn jiāo tì 。
断交替。

rì guī shì zěn me bāng zhù gǔ rén zhī dào shí jiān de ?
4.日晷是怎么帮助古人知道时间的？

dá : tōng guò guān chá yǐng zi de fāng xiàng hé zhǎng dù biàn huà 。
答：通过观察影子的方向和长度变化。

yǐng zi de zhǎng dù biàn huà yǔ tài yáng de gāo dù yǒu shén me guān xi ?
5.影子的长度变化与太阳的高度有什么关系？

dá : yǐng zi de zhǎng dù biàn huà fǎn yǐng le tài yáng de gāo dù biàn huà , tài yáng yuè gāo , yǐng
答：影子的长度变化反映了太阳的高度变化，太阳越高，影
zi yuè duǎn ; tài yáng yuè dī , yǐng zi yuè zhǎng 。
子越短；太阳越低，影子越长。

zuò yè
作业

huí jiā hòu , yòng zì jǐ zhì zuò de rì guī zài bù tóng shí jiān duàn (rú shàng wǔ , zhōng
回家后，用自己制作的日晷在不同时间段（如上午、中
wǔ , xià wǔ) guān chá yǐng zi de biàn huà , bǐng jì lù xià lái 。
午、下午）观察影子的变化，并记录下来。

jù tǐ yào qiú :
具体要求：

- xuǎn zé yí gè yáng guāng chōng zú de dì fāng fàng zhì rì guī 。
● 选择一个阳光充足的地方放置日晷。
- zài shàng wǔ , zhōng wǔ hé xià wǔ fēn bié guān chá yǐng zi de fāng xiàng hé zhǎng dù , bǐng jì
● 在上午、中午和下午分别观察影子的方向和长度，并记
lù zài biǎo gé zhōng 。
录在表格中。
- huì zhì yǐng zi de biàn huà tú , bǐng biāo zhù shí jiān 。
● 绘制影子的变化图，并标注时间。

rì guī yǐng zi guān chá jì lù biǎo
日晷影子观察记录表

rì qī :
日期：

shí jiān 时间	yǐng zi de fāng xiàng 影子的方向	yǐng zi zhǎng dù yòng chǐ zi cè liang 影子长度(用尺子测量)
shàng wǔ 上午		
zhōng wǔ 中午		
xià wǔ 下午		

02自然勘探队的地球公转研究

羊博士的任务：

亲爱的同学们，自然勘探队最重要的任务就是勘破自然的奥秘。本周羊博士给大家制定了一个非常艰巨的难题！那就是破解四季变换的秘密！大家都知道地球一年会经历四季的变化，但是你们知道为什么会有四季变化吗？现在就让我们开动科学思维，一起破解四季的变化吧！

活动1：四季之谜——解开地球公转的钥匙

请在地球仪上找到福州的位置，然后插上一根牙签当作竿子。接下来模拟地球绕太阳转一圈，仔细观察福州这个点的影子在不同位置（A、B、C、D）时的变化。大家一起动手，探索影子的奥秘吧！



影子的四季变化记录表

公转点	杆影的长度	季节判断
A		
B		
C		
D		

知识加油站：四季的奇妙之旅——赤道和极地

你们知道吗？地球上的不同地方，季节变化是不一样的哦！这是因为地球是一个大大的球体，而且它在绕太阳转的时候，身子是歪着的。这就让地球上的各个地方离太阳的远近不一样，所以有的地方热，有的地方冷。



在地球的中间部分，有一个地方叫做赤道。赤道附近的地方，全年都很温暖，就像我们夏天一样，天天都很热。这是因为赤道离太阳最近，太阳的光线直直地照在上面，所以那里的人们一年四季都不用穿厚衣服。

但是，地球的最北边和最南边，叫做极地。那里的季节变化可就特别特别厉害啦！在极地，有时候太阳会一直挂在天上，好几天都不落山，这就是“极昼”。而在另外一些时候，太阳一整天都不会出来，天一直是黑的，这就是“极夜”。极地的人们要在极夜的时候点好多好多的灯，才能看清东西呢。



所以，地球上的不同地方，因为离太阳的远近不一样，季节变化也就不一样。赤道地区全年温暖，而极地地区有极昼和极夜。这就是我们地球的奇妙之处。

求助任务——原始部落的圭表

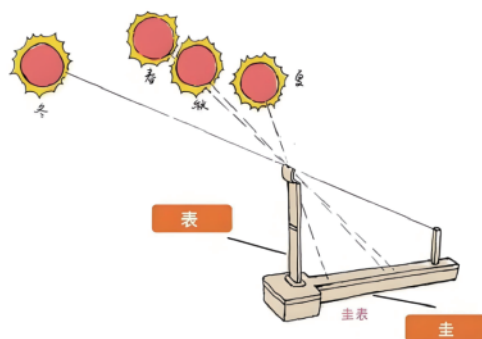
亲爱的自然勘探小队，今日我们收到一则来自山里原始部落的求助。这个部落以农耕为生，季节的变换对他们种植食物是非常重要的事情，早春要播种，秋天要丰收。但因为检测季节与气候的工具，一直以来部落的收成都很不好。所以这次部落的首领向羊博士发来求助，希望羊博士发明一个可以检测四季变化的工具，让他们及时知晓四季的变化，根据节气变化进行相关的农耕劳动。另外，邪恶的狐教授正四处兜售自己发明的假四季检测仪，为了部落未来的粮食收成，也为了不让更多人受骗，羊博士已经决定发明一款圭表，我们一起来动手吧！



活动步骤：

1. 模拟太阳光：将手电筒放在不同的高度，分别模拟夏至、春分、秋分和冬至时的太阳位置。

2. 观察影子变化：观察影子在圭面上的长度变化，并记录下来。



圭表影子长度变化观察记录表

季节	影子长度
春	
夏	
秋	
冬	

活动结论

_____季的影子最短，_____季的影子最长，_____季的影子适中。

你学到了什么？

1. 什么是地球公转？

答：地球的公转就是地球绕着太阳转动的运动。

2. 地球公转的方向是什么？公转一周需要多长时间呢？

答：公转的方向：自西向东；公转周期：一年。

3. 四季的成因是什么？

答：地球在公转过程中，由于地轴始终倾斜指向北极星，导致阳光有规律性地直射或斜射某一地区，因此气温也有规律地变化，形成四季。

4. 圭表是由哪两部分组成的呢？

答：圭面和表。

你学到了什么？

5.圭表是如何帮助古人测量时间的？

答：当太阳光照射到表上，就会在圭面上投射出影子。随着太阳高度的周期性变化，影子的长度也会发生规律改变，从而帮助人们知道现在是上午、中午还是下午。

作业

将圭表放在窗台上，每天中午观察并记录影子的长度，持续一个月，观察影子的变化情况。

圭表影子观察记录表

日期	影子长度	日期	影子长度	日期	影子长度

03自然勘探队之拯救八大行星计划

羊博士的任务：

本周羊博士打算乘坐宇宙飞船飞往宇宙进行有关星系的研究。宇宙神秘莫测，暗藏了很多危险，想要跟着羊博士一起前往宇宙探索我们所在的星系，就必须拥有关于宇宙和星系的科学知识。现在就让我们一起来学习有关星系的知识！一起探索宇宙的机会就在眼前，大家赶快行动吧！

知识加油站：八大行星图鉴

水星



水星是距离太阳最近，也是八大行星中最小的一个。由于没有大气层的保护，长久以来它被许多小行星撞击，因此表面坑坑洼洼，就像月球一样。它也很难产生温室效应，所以水星的昼夜温差是最大的。白天超级热(427°C)，晚上超级冷(-173°C)。

金星

金星是距离太阳最近，也是八大行星中最小的一个。由于没有大气层的保护，长久以来它被许多小行星撞击，因此表面坑坑洼洼，就像月球一样。它也很难产生温室效应，所以水星的昼夜温差是最大的。白天超级热(427°C)，晚上超级冷(-173°C)。





地球



地球是人类的家园，美丽的蓝色星球，有蓝色的海洋和绿色的陆地。它是太阳系中唯一已知有生命的行星，孕育出了丰富多样的生命形式——各种各样的动物、植物……。在太阳系中，月球是它的唯一天然卫星。



火星

火星是太阳系中的红色星球，是第二小的行星，它只比水星大一些。表面有许多沙尘和岩石。它拥有太阳系中最高的山——奥林匹斯山，高约25千米，几乎是珠穆朗玛峰的3倍。



木星



木星是太阳系中个头最大的行星，它由气体组成，是一颗气态巨行星。它有标志性的“大红斑”，看起来像木星的眼睛。这其实是一个巨大的气旋风暴。没错，这儿刮起风来超大超恐怖。它还有许多的自然卫星。



土星

土星是太阳系第二大行星。土星上充满气体，有一圈冰和石头围绕着它，也就是我们用天文望远镜所看到的美丽光环。



天王星



天王星是太阳系中最冷的行星，是一颗冰态巨行星。它也有行星环，只不过比较暗弱。天王星自转一圈只要17小时，但绕太阳公转一圈则需要84年。天王星最大的特点是几乎躺在自己的轨道上进行自转，所以在天王星的世界里，除了赤道附近以外，大部分地方的白天或者黑夜会持续几十年！



海王星

海王星是太阳系中最远的行星，是一颗巨大又冰冷的蓝色行星。它世界里的氣候变幻莫测，它拥有行星家族最强风暴，它们会突然出现、却又很快消失。海王星自转一圈只要16小时，但绕太阳公转一圈却要164.8年！



知识加油站：冥王星为什么被“开除”了？

在遥远的太阳系边缘，有一颗小小的星球，它的名字叫冥王星。它曾经是太阳系的“第九颗行星”，但在2006年，它却被“开除”出行星家族了！这是怎么回事呢？我们一起来了解一下吧！

知识加油站：冥王星为什么被“开除”了？

冥王星是太阳系中的一颗矮行星。它离太阳非常远，比地球远30多倍！因为它离太阳太远，所以那里非常冷，冷到连空气都会变成冰。冥王星很小，比地球的月亮还要小。它绕太阳转一圈要248年，也就是说，地球上过了248年，冥王星才过完一年！

以前，科学家以为冥王星是一颗行星，因为它也绕着太阳转。但后来，科学家发现了更多和冥王星差不多大的天体，比如阋神星。这让科学家开始思考：到底什么才算是一颗“真正的行星”？于是，国际天文学联合会（就是一群研究星星的科学家）在2006年定下了行星的新规则，一共有三条：

1. 它必须绕着太阳转。
2. 它必须足够大，能靠自己的力量变成球形。
3. 它必须“清理”掉自己轨道上的其他小天体。

冥王星虽然满足了前两条，但没有满足第三条，因为它的轨道上还有很多其他的小天体。所以，科学家决定把冥王星从“行星”降级为“矮行星”。虽然冥王星不再是行星了，但它依然是太阳系中很特别的一员。2015年，美国的“新视野号”探测器飞过了冥王星，拍下了它的照片。我们才发现，冥王星上有一座心形的冰原，看起来就像它在对我们微笑呢！



求助任务——拯救八大行星计划



大事不好！刚才市长接到科学城科技馆的消息，一夜之间科技馆的八大行星模型都被狐教授偷走了。本周科技馆即将接待一批科学城的孩子。时间紧迫，为了不让孩子们失望，自然勘探队请大家运用熟知自然行星的相关知识，一起重建一个八大行星模型吧。

展示与分享

- 你的太阳系模型包含了哪些行星？
- 每个行星的颜色都是怎么样的？这些行星分别有什么特点？
- 你的模型中，哪个行星最有特点？你有没有特别设计某个行星的特征？

你学到了什么？

1. 太阳系主要是由哪些天体组成的？

答：太阳和八大行星

2. 八大行星的排列顺序是什么？

答：水金地火木土天海

你学到了什么？

3.八大行星各自有什么特点？

答：

水星：离太阳最近，体积小，表面温度高。

金星：表面温度极高，有浓厚的大气层。

地球：唯一已知有生命的行星，有液态水。

火星：表面有红色的岩石，有巨大的火山和峡谷。

木星：体积最大，有大红斑（风暴）。

土星：有美丽的光环。

天王星：呈淡蓝色，自转轴倾斜。

海王星：呈深蓝色，风速极高。

作业

参观当地的天文馆或科技馆，近距离接触天文仪器，观看天文展览，了解更多的天文知识。

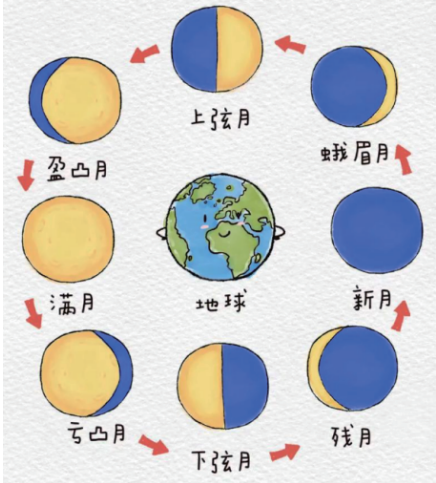
04自然勘探队之破解天狗食月之谜

羊博士的任务：

本周，地球即将迎来天象奇观：“天狗食月”。在古代，人们把月亮完全变黑的情况叫做天狗食月，对他们而言这是一件可怕又不吉利的事情。作为一个懂科学的现代人，我们都知道天狗食月其实是月食现象，但大家有没有想过为什么月亮会一直变化，有时是弯月、有时候是圆月、有时候又完全消失呢？所以本周羊博士为我们布置的学习任务就是探索月食产生的原因。真是一个奇妙的课题，大家赶快开动小脑筋吧！

活动1：揭开月相的神秘面纱

月相盒是一种可以帮助我们更好地观察和理解月相变化的装置。我们可以通过小灯光模拟阳光照射到小球（月球）上，然后通过不同的角度（不同的小孔），往里观察，就可以看到不同的月相了。你不想自己动手制作一个月相盒，亲身体验一下月相的变化呢？那就准备好材料，一起动手制作吧！



guān chá yuè xiāng : 观察月相：

- nǐ guān chá dào le nǎ xiē bù tóng de yuè xiāng ?
你观察到了哪些不同的月相？
- zhè xiē yuè xiāng de xíng zhuàng yǒu shén me tè diǎn ?
这些月相的形状有什么特点？
- nǐ zuì xǐ huān nǎ zhǒng yuè xiāng ? wèi shén me ?
你最喜欢哪种月相？为什么？

zhī shí jiā yóu zhàn : yuè liàng de zhōng yuè xiāng 知识加油站：月亮的8种月相

① xīn yuè (yuè zài nóng lì měi yuè sān shí huò chū yī) ① 新月 (约在农历每月三十或初一)



“新月”也叫“朔月”，标志着月相周期(约一个月)的开始。在这一阶段，月球位于地球和太阳之间，月球正面面向地球的那面完全处于阴影之中。因此，我们在地球上看不见月亮。

② é méi yuè (nóng lì chū sān、chū sì) ② 蛾眉月 (农历初三、初四)

新月过后，月球向东朝地球公转。在地球上，可以看到其中呈镰刀形的一部分，叫做“蛾眉月”。这个形状很像古代女性的眉毛，也很像蛾子的触角，

所以“蛾眉月”或“蛾眉月”，都是同一个意思。



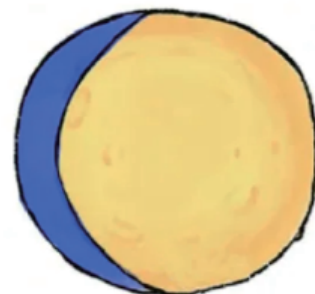
③ shàng xián yuè (nóng lì chū qī、chū bā) ③ 上弦月 (农历初七、初八)



月球继续向东，月地连线和日地连线成90度。从地球上正好可以看到月球正面的一半被照亮，形成一个完美的半圆，这就是“上弦月”。

④ yíng tǔ yuè (nóng lì shí yī、shí èr) ④ 盈凸月 (农历十一、十二)

在“盈凸月”阶段，月球被照亮的部分已经大于一半，但还没有达到“满月”阶段。在这一阶段，月球的大部分表面都被照亮，只有一小块月牙形的部分仍处于阴影中。



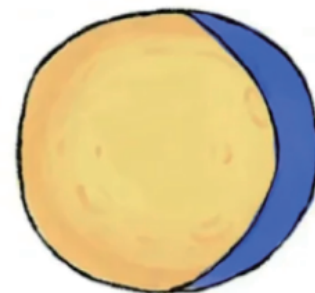
⑤ mǎn yuè (nóng lì shí wǔ、shí liù) ⑤ 满月 (农历十五、十六)



当月球和太阳位于地球的两侧，这使得整个月球正面都被阳光照亮。我们在地球上会看到整面被太阳照亮的月球，这就是“满月”。

⑥ kuī tǔ yuè (nóng lì shí liù ~ èr shí èr zuǒ yòu) ⑥ 亏凸月 (农历十六~二十二左右)

在这一阶段，月球已过满月，但尚未进入“下弦月”阶段。大部分月球表面被照亮，另一小部分随着月相的进展逐渐变暗。



⑦ xià xián yuè (nóng lì èr shí èr、èr shí sān) ⑦ 下弦月 (农历二十二、二十三)



“下弦月”阶段与“上弦月”正好相反。月球正面的另一半被照亮，形成明亮半圆。

⑧ 残月 (农历二十四左右)

当月球接近其月相周期末尾时，镰刀形月牙会逐渐变小。月球被太阳照亮的边缘，会缩小为一钩细细的“残月”。残月的形状和娥眉月相似，但被太阳照亮的方向相反。

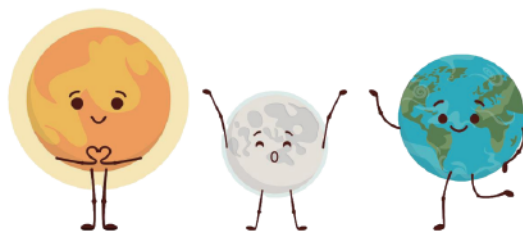


残月之后，月球会再次运行到太阳和地球之间。月相就重新变为新月，开始新一轮的循环。

求助任务——打碎天狗食日、食月的谣言

自然勘探小队，新的任务

已送达：近日，狐教授一直在利用日食和月食在科学城里散布可怕的谣言，现在科学城人



心惶惶！为了稳定人心，市长认为有必要给市民特别给是学生，科普一些有关月食日食的知识。三球仪可以很好的演示日食月食产生的原因，我们一起来制作一些三球仪模型，用于大众科普吧！

展示与分享

你制作的三球仪模型成功了吗？它能正常运行吗？

你能用你的三球仪模型来演示一下日食或月食的形成过程吗？

你能用你的三球仪模型来解释一下月相变化的原因吗？

知识加油站：日食和月食每年都有吗？

你有没有见过天上的太阳或月亮突然变暗了？这就是日食和月食！它们是怎么发生的呢？是不是每年都会看到呢？我们一起来了解一下吧！

什么是日食和月食？

● 日食：当月亮跑到地球和太阳中间，挡住了太阳光，地球上的人就会看到太阳变暗了，这就是日食。

● 月食：当地球跑到月亮和太阳中间，挡住了太阳光，月亮就会变得暗淡或变红，这就是月食。

日食和月食每年都有吗？

其实，日食和月食并不是每年都会发生，更不可能每个月都发生。虽然地球、月亮和太阳一直在运动，但它们要刚好排成一条直线，才会发生日食或月食。这种情况一年只会发生几次，有时甚至一年一次也没有。

为什么我们很少看到日食和月食？

即使发生了日食或月食，我们也不一定能看到。因为地球上只有一小部分地区能看到日食或月食。有时候日食或月食发生在白天或晚上，我们可能正好在睡觉或看不到天空。

怎样才能看到日食和月食呢？

如果你想看到日食或月食，可以关注新闻或天文网站，提前知道什么时候会发生。也可以请爸爸妈妈带你到能看到的地方去观察。但是记得保护眼睛，不能用眼睛直接看太阳哦！

měi nián zuì duō kě néng fā shēng cì rì shí huò yuè shí , dàn tōng cháng zhǐ yǒu dào cì 。
 每年最多可能发生5次日食或月食，但通常只有2到4次。
 yǒu shí hòu yī nián zhǐ yǒu rì shí , méi yǒu yuè shí ; yǒu shí hòu yī nián zhǐ yǒu yuè shí , méi
 有时候一年只有日食，没有月食；有时候一年只有月食，没
 yǒu rì shí 。 suī rán rì shí hé yuè shí bù cháng jiàn , dàn měi cì chū xiàn dōu hěn tè bié 。 rú
 有日食。虽然日食和月食不常见，但每次出现都很特别。如
 guǒ nǐ yǒu jī huì kàn dào , yī dìng yào hǎo hǎo zhēn xī ó !
 果你有机会看到，一定要好好珍惜哦！

 nǐ xué dào le shén me ?
 你学到了什么？

1. yuè qiú de jī běn qíng kuàng yǒu nǎ xiē ?
 月球的基本情况有哪些？

dá : yuè qiú shì de qiú wéi yī de tiān rán wèi xīng , bù néng fā guāng , biǎo miàn kēng kēng wǎ
 答：月球是地球唯一的天然卫星，不能发光，表面坑坑洼
 wǎ , yǒu gāo de hé yuè hǎi 。
 洼，有高地和月海。

2. yuè xiāng biàn huà shì zěn me huí shì ?
 月相变化是怎么回事？

dá : yuè xiāng biàn huà shì yīn wèi yuè qiú rào de qiú gōng zhuǎn , tài yáng guāng zhào shè dào yuè qiú de
 答：月相变化是因为月球绕地球公转，太阳光照射到月球的
 bù tóng bù fēn , wǒ men kàn dào de liàng miàn dà xiǎo hé fāng xiàng bù tóng 。
 不同部分，我们看到的亮面大小和方向不同。

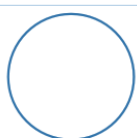
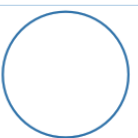
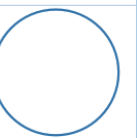
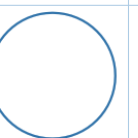
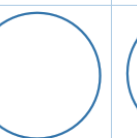
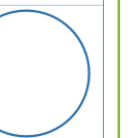
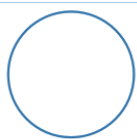
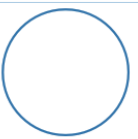
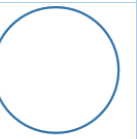
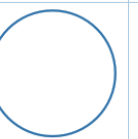
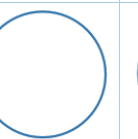
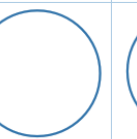
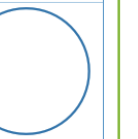
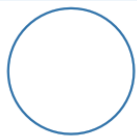
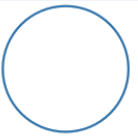
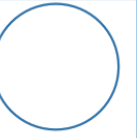
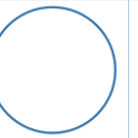
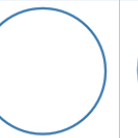
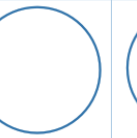
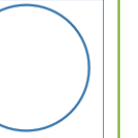
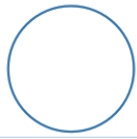
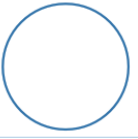
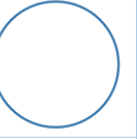
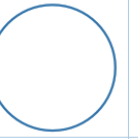
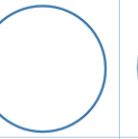
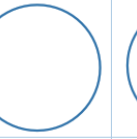
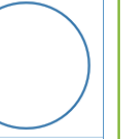
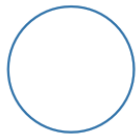
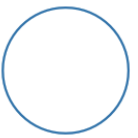
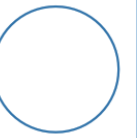
3. rì shí hé yuè shí xíng chéng de gēn běn yuán yīn shì shén me ?
 日食和月食形成的根本原因是什么？

dá : rì shí shì yuè qiú dǎng zhù le tài yáng de guāng xiàn , yuè shí shì de qiú dǎng zhù le tài yáng
 答：日食是月球挡住了太阳光线，月食是地球挡住了太阳
 de guāng xiàn 。
 的光线。

 zuò yè
 作业

huí jiā hòu , zài yī gè yuè nèi , měi tiān wǎn shàng guān chá yuè liàng de xíng zhuàng , bìng jìn
 回家后，在一个月內，每天晚上观察月亮的形状，并进
 xíng jì lù 。
 行记录。

wǒ de yuè xiāng guān chá rì jì
 我的月相观察日记

__月__日	__月__日	__月__日	__月__日	__月__日	__月__日	__月__日
						
__月__日	__月__日	__月__日	__月__日	__月__日	__月__日	__月__日
						
__月__日	__月__日	__月__日	__月__日	__月__日	__月__日	__月__日
						
__月__日	__月__日	__月__日	__月__日	__月__日	__月__日	__月__日
						
__月__日	__月__日	__月__日				
						

biǎo gé tián xiě shuō míng :
 表格填写说明：

yòng qiān bǐ zài biǎo gé zhōng huà chū nǐ kàn dào de yuè liàng xíng zhuàng , bǐ rú yuán yuán de ,
 用铅笔在表格中画出你看到的月亮形状，比如圆圆的、
 wān wān de , bàn yuán děng 。
 弯弯的、半圆等。

wǒ fā xiàn de guī lǜ : _____

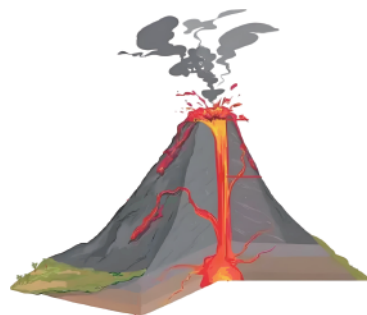
05自然勘探队之火山大冒险

羊博士的任务：

提到火山，我们就会联想到漫天散布的火山灰、喷涌而出的滚烫岩浆，宛如一场末日景象。火山喷发是一种非常壮观，但又有些可怕的自然现象。自然勘探小队们，本节课羊博士希望大家可以开动脑筋，去探索火山喷发背后的科学秘密！

活动1：探索火山的奥秘

今天我们来当小小火山学家，用彩笔在图上标出火山的各个部分，例如火山口、岩浆通道和火山锥。看谁标得又快又准确，让我们走进火山的内部，一起认识火山结构吧！



知识加油站：火山是如何形成的？



因为地核的存在，所以地球内部温度特别的高，温度不断升高，就会把岩石融化形成岩浆。当地壳运动强烈时，地球就会出现裂缝，岩浆就会从这些裂缝喷发出来，这就是火山喷发。喷出来的岩浆遇冷凝固，堆成一座座高地，就形成了火山。

求助任务——模拟火山爆发

最近，科学城有几位市民前往火山旅游时，受到了狐教授的蛊惑，为了拍出看起来好看的照片，居然不顾火山喷发与失足的危险站在火山口摆姿势！为了杜绝此类危险的事件再次发生，科学城市长认为要大众知道火山喷发的威力和危险。勘探小队，现在就让我们制作一个火山喷发的小型模型器吧。我相信，大家一定能完成圆满地完成这次的任务。

实验步骤：



1. 在“火山口”内加入两勺小苏打。
2. 再加入两勺柠檬酸。
3. 搅拌，充分混合。
4. 分几次在“火山口”加水，感受“火山”的喷发。

知识加油站：火山星球大冒险

小朋友们，你们知道吗？地球就像一个会“打喷嚏”的巨人，当它打喷嚏时，就会从地下喷出火红的岩浆，形成一座座火山！今天，让我们一起坐上想象的飞船，去探访世界上几座最有名、最特别的火山。它们有的正在“呼吸”，有的正在“睡觉”，还有的已经“休息”了很久。准备好了吗？我们的火山星球大冒险现在开始！

huó huǒ shān —— yì dà lì āi tè nà huǒ shān 活火山——意大利埃特纳火山

āi tè nà huǒ shān wèi yú yì dà lì xī xī lì dǎo
埃特纳火山位于意大利西西里岛，
shì ōu zhōu zuì gāo de huó huǒ shān。 tā jī hū yī zhí zài
是欧洲最高的活火山。它几乎一直在
“mào yān”， jīng cháng yǒu xiǎo guī mó pēn fā。 kē xué jiā
“冒烟”，经常有小规模喷发。科学家
shuō， tā yǐ jīng yǒu 500 duō cì pēn fā jì lù， zuì jìn
说，它已经有500多次喷发记录，最近
yī cì dà pēn fā fā shēng zài 2023 nián。
一次大喷发发生在2023年。



xiū mián huǒ shān —— zhōng guó zhǎng bái shān tiān chí 休眠火山——中国长白山天池



zhǎng bái shān tiān chí wèi yú jí lín shěng hé cháo xiān
长白山天池位于吉林省和朝鲜
jiāo jiè chù， shì yī zuò měi lì de xiū mián huǒ shān。
交界处，是一座美丽的休眠火山。
tā zài 1327 nián hé 1658 nián céng liǎng cì pēn fā，
它在1327年和1658年曾两次喷发，
xiàn zài suī rán ān jìng， dàn shān pō shàng réng yǒu rè qì
现在虽然安静，但山坡上仍有热气
kǒng bù duàn mào chū gāo wēn qì tǐ。
孔不断冒出高温气体。

sǐ huǒ shān —— zhōng guó shān xī dà tóng huǒ shān qún 死火山——中国山西大同火山群

dà tóng huǒ shān qún wèi yú shān xī shěng dà tóng
大同火山群位于山西省大同
shì fù jìn， yōng yǒu zuò huǒ shān zhuī。 tā
市附近，拥有99座火山锥。它
men zuì hòu yī cì pēn fā dà yuē zài wàn nián
们最后一次喷发大约在10万年
qián， xiàn zài yǐ jīng wán quán “chén shuì”，
前，现在已经完全“沉睡”，
zhī liú xià zhuàng guān de huǒ shān yí jī gōng rén men
只留下壮观的火山遗迹供人们
cān guān！
参观！

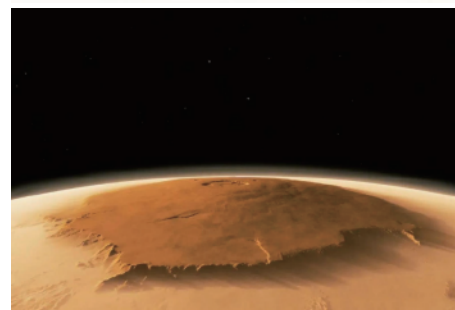
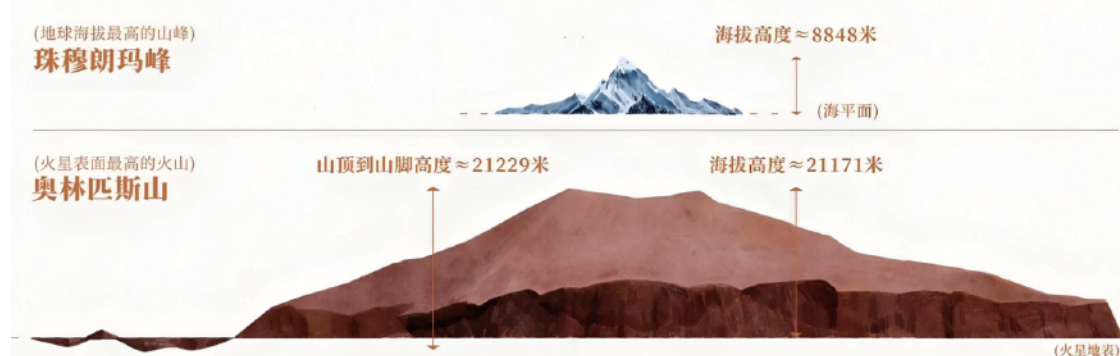


zhè xiē huǒ shān yǒu de hái zài “hū xī”， yǒu de yǐ jīng “chén shuì”， tā men
这些火山有的还在“呼吸”，有的已经“沉睡”，它们
gòng tóng jì lù zhe de qiú de gù shì。
共同记录着地球的故事。

zhī shí jiā yóu zhàn： huǒ xīng shàng de chāo jí dà huǒ shān —— ào lín pǐ sī shān 知识加油站：火星上的超级大火山——奥林匹斯山

xiǎo péng yǒu men， nǐ men jiàn guò bǐ zhū mù láng mǎ fēng hái yào gāo、 hái yào dà de huǒ
小朋友们，你们见过比珠穆朗玛峰还要高、还要大的火
shān ma？ zài yáo yuǎn de huǒ xīng shàng， jiù tāng zhe yī zuò tài yáng xì lǐ zuì dà de huǒ shān，
山吗？在遥远的火星上，就躺着一座太阳系里最大的火山，
tā de míng zì jiào “ào lín pǐ sī shān”。 ào lín pǐ sī shān dào dǐ yǒu duō lì hai ne？
它的名字叫“奥林匹斯山”。奥林匹斯山到底有多厉害呢？
tā de gāo dù dà yuē yǒu 22 qiān mǐ， xiāng dāng yú bǎ sān zuò zhū mù láng mǎ fēng dié zài yī
它的高度大约有22千米，相当于把三座珠穆朗玛峰叠在一
qǐ！ rú guǒ bǎ tā fàng zài dì qiú shàng， fēi jī dōu yào fēi dé hěn gāo cái néng yuè guò tā de
起！如果把它放在地球上，飞机都要飞得很高才能越过它的
“tóu dǐng” ne。
“头顶”呢。

火星奥林匹斯山与部分地球山峰对比示意



zhè zuò huǒ shān bù jǐn gāo， hái tè bié kuān，
这座火山不仅高，还特别宽，
dī bù de zhí jīng chāo guò 600 qiān mǐ， miàn jī chà
底部的直径超过600千米，面积差
bù duō hé fǎ guó yī yàng dà。 bù guò bié dān xīn，
不多和法国一样大。不过别担心，
ào lín pǐ sī shān xiàn zài shì yī zuò “shuì jué” de
奥林匹斯山现在是一座“睡觉”的
huǒ shān， yǐ jīng hěn jiǔ méi yǒu pēn fā guò le。 kē
火山，已经很久没有喷发过了。科

xué jiā shuō， ào lín pǐ sī shān zài hěn jiǔ hěn jiǔ yǐ qián céng jīng pēn fā chū dà liàng de yán
学家说，奥林匹斯山在很久很久以前曾经喷发出大量的岩
jiāng， màn màn duī jī chéng le zhè zuò jù dà de huǒ shān。 yīn wèi tā de cún zài， huǒ xīng de
浆，慢慢堆积成了这座巨大的火山。因为它的存在，火星的
de xíng biàn dé fēi cháng tè bié， yě ràng kē xué jiā men gèng jiā hào qí huǒ xīng de guò qù。
地形变得非常特别，也让科学家们更加好奇火星的过去。

xià cì nǐ men tái tóu kàn yè kōng shí， xiǎng xiàng yī xià yáo yuǎn de huǒ xīng shàng nà zuò chāo
下次你们抬头看夜空时，想象一下遥远的火星上那座超
jí dà huǒ shān， shì bù shì jué dé yǔ zhòu tè bié shén qí ne？
级大火山，是不是觉得宇宙特别神奇呢？

你学到了什么？

1. 火山喷发的定义是什么？

答：火山喷发是地球内部的岩浆通过地壳的薄弱处喷发形成的一种自然现象。

2. 火山的结构包括哪些部分？

答：火山的结构包括火山口、火山锥和火山通道。

3. 火山的类型有哪些？它们的特点又是什么？

答：火山分为活火山、死火山和休眠火山。

- 活火山是现在尚在活动或周期性产生喷发活动的火山。
- 休眠火山是指有史以来曾经喷发过，但长期以来处于相

对静止状态的火山。

- 死火山是指史前曾产生过喷发，但有史以来一直未活动的火山。

4. 火山喷发的影响有哪些？

答：火山喷发对人类生活 and 环境有多种影响，包括形成新的陆地、影响海洋生物、引发海啸等。

作业

回家后查阅资料，找一个自己感兴趣的火山，介绍它的类型、位置、喷发记录、火山周围的生态环境等信息，制作成火山知识卡。

火山知识卡

火山名称：

火山类型：

地理位置：

海拔高度：

最近一次喷发时间：_____

火山周围的动植物：

火山周围的土壤特点：

制卡说明：

- 请家长协助上网或查阅图书，找到可靠资料。
- 不会写的字可以用拼音，也可以请家长帮忙。
- 表格填完后，剪贴在卡纸上，加上装饰，就是一张独一无二的“火山知识卡”啦！

06自然勘探队之超级地震报警器

羊博士的任务：

据统计，地球上每年约发生500多万次地震，平均每天要发生上万次的地震。不过绝大部分地震人们并不能清晰地感知到，真正对人类造成严重危害的地震每年大约有一二十次，能造成特大灾害的地震每年大约有一两次。2008年的时候，我国汶川512大地震就造成了无数的伤亡。地震给人们带来的伤害是难以估量了，也许有一天当我们对地震有了足够的了解，就能减少地震给人们带来的伤害。本周，羊博士希望大家可以尽自己所能好好地去做研究有关地震的科学知识，为未来减少地震带来的伤害做贡献。

活动1：探索地震的奥秘

你们知道地球表面像拼图一样分成很多板块吗？这些板块会移动，有时会碰撞，有时会分开，还会引发地震呢！我们将通过一个模拟实验，用泥土来模拟板块，看看它们是怎么运动和碰撞的。大家准备好，一起动手寻找答案吧！

实验步骤：

1.将塑料小盒拼接起来，铺上保鲜膜，再铺上一层泥土。

2.等泥土稍干后，挤压小盒，模拟板

块碰撞，观察泥土的变化（如变形、隆起等）。

3.将小盒拉开，模拟板块分离，观察泥土的变化（如裂缝、断裂等）。



知识加油站：七大洲的“旅行”

你们玩过拼图吗？其实我们生活的地球，就像一幅巨大的拼图，由七块大大的“陆地拼板”组成，它们就是七大洲：亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲和南极洲。可是，这些大洲并不是一开始就在现在的位置，它们是经过漫长的“旅程”才到达这里的。

很久很久以前，地球上所有的陆地都连在一起，科学家们叫它

“超级大陆”。后来，这些板块在地球内部热流的推动下，有的相互碰撞，有的相互分离，经过几千万

年甚至几亿年的漂移，超级大陆逐渐分裂成七块大拼板，慢慢漂移到现在的位置，形成了我们今天看到的七大洲。

七大洲的形成，是地球板块运动的结果。这个过程非常缓慢，我们人类很难察觉到，但它一直在进行。下次你们看到世界地图时，可以想象一下这些大洲是如何像拼图一样移动到现在的位置的，是不是觉得地球很神奇呢？

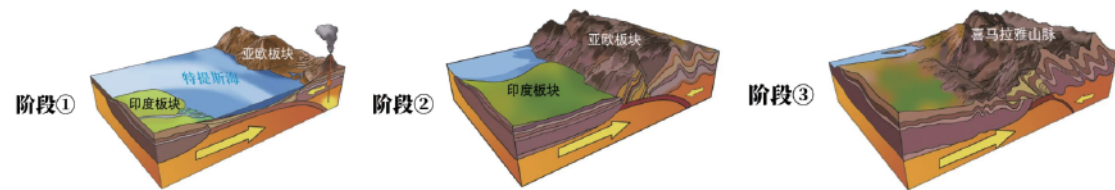


知识加油站：还在“长高”的喜马拉雅山脉

你们知道吗？世界上最高的山峰——珠穆朗玛峰，就在喜马拉雅山脉里。那么，这么高的山脉是怎么形成的呢？让我们一起回到几千万年前，看看喜马拉雅山脉的诞生故事吧！

很久很久以前，印度板块和欧亚板块原本是分开的。印度板块像一只巨大的“小船”，在地球表面慢慢地向北漂移。经过几千万年的漫长旅程，印度板块终于和欧亚板块“撞车”了。由于两个板块都非常坚硬，它们碰撞后，地壳被挤压得皱了起来，就像桌布被推向桌子中间时会鼓起来一样。这些被挤出来的“褶皱”越来越高，最终形成了我们今天看到的喜马拉雅山脉。

直到现在，印度板块还在继续向北移动，每年大约移动5厘米。所以，喜马拉雅山脉还在慢慢地“长高”呢！大自然的力量真是太神奇了！



求助任务——制作地震报警器

根据我们勘探小队的研究，地震带给地球的创伤，除了人员伤亡外，还有可能造成火灾、水灾、有毒气体泄漏、海啸、甚至山体火山。据调查，08年的汶川地震总共造成了约69227人死亡，374643人受伤，17923人失踪。

距离2008年已经过去十几年了，我们的科技有了很大的进步，如果人类有一个地震报警器，在地震发生之前给人们预警，这样就能避免很多伤亡。自然勘探队，现在就让我们一起来跟随羊博士制作一款地震报警器吧！

展示与分享

- 你制作的地震报警器成功了吗？它能正常报警吗？
- 在制作的过程中，你们发现了哪些问题？又做了哪些调整？

你学到了什么？

1. 什么是地震？

答：地震是地壳中的岩石受到强大外力作用时发生断裂、错位，导致地面震动的现象。

2. 地震是由什么引起的？

答：地震主要是由地壳中的板块运动引起的。

作业

回家后与家长一起讨论地震发生时的应对措施，并整理成一份清单。需列出至少5条地震预防措施，并简要说明每条措施的重要性。

序号	地震预防措施	为什么重要（简要说明）
1	躲在坚固的桌子或床下	防止掉落物砸伤
2		
3		
4		
5		
6		

07自然勘探队之变幻莫测的风

羊博士的任务：

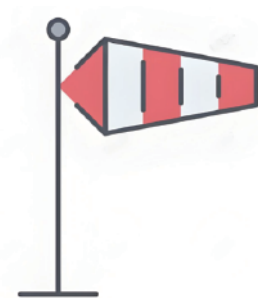
这周羊博士准备了一个有趣的谜语：生来本无形，走动便有声，夏天无它热，冬天有它冷。大家都已经猜到了谜底是“风”。本周大家将一起破解风这个谜题，去探索和风的有关的科学知识。

活动1：风有方向吗？

风有方向的吗？它是从哪里吹来的，又往哪里吹去呢？接下来，我们通过一个有趣的实验，看看风到底有没有方向，以及如何才能知道风的方向。大家准备好，一起动手寻找答案吧！

实验步骤：

- 准备纸条：将纸条的一端用细线系好，将细线的另一端固定在桌子的边缘或其他固定物上，确保纸条可以自由飘动。
- 观察纸条的状态：观察纸条在没有风的情况下的状态。
- 制造风：用扇子在纸条的侧面快速扇动，制造风。观察纸条的飘动方向，记录纸条的飘动情况。
- 改变风向：改变扇子的扇动方向，观察纸条的飘动方向是否随之改变。



填表说明：

- 把看到的纸条方向画下来或写“直直的”“往右飘”等。
- 最后一格写一句话，比如“风从哪边来，纸条就往反方向跑”。

步骤	我的操作	纸条的样子(画图或写词语)	我发现的小秘密
1	没风		
2	右边扇风		
3	左边扇风		

活动2：寻找风的方向

小小气象员大集合，你想知道风的方向吗？请根据步骤图完成风向标的制作。准备好材料一起出发，快去寻找风的方向吧！

测试风向标：

1. 固定风向标：将制作好的风向标固定在桌子或地面上，确保风向标可以自由转动。
2. 制造风：将扇子对着风向标吹。
3. 改变风向：改变扇子的方向，观察风向标的箭头是否随之改变。



知识加油站：从“候风羽”到“风信鸡”

很久很久以前，人们发现风虽然看不见，却能吹动羽毛。于是，他们把一根羽毛挂在杆顶，给它取名叫“候风羽”。

hòu lái , zhōng guó hàn dài rén zài zhǎng ān chéng gōng diàn wū jí shàng ān zhuāng le sì zhī piào liàng
的“tóng fēng huáng”。fēng yī chuī , fēng huáng jiù zhuǎn
shēn , gào sù dà jiā fēng cóng nǎ ér lái , chéng le shì jiè
shàng zuì zǎo de dà xíng fēng xiàng biāo。

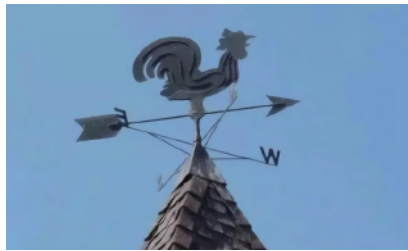
táng cháo yòu chū xiàn le “xiāng fēng niǎo” hé “xiāng
fēng tóng wū”。tā men xiàng jīn sè de xiǎo niǎo , zhàn zài
gāo gāo de gān zǐ shàng , suí fēng zhuǎn dòng , yuǎn yuǎn wàng qù jiù xiàng niǎo ér zài zhǐ lù。

zài hòu lái , ōu zhōu jiào táng wǔ dǐng chū xiàn le “fēng xìn jī”。tiě gōng jī yī biān
ō ō jiào , yī biān zhuǎn lái zhuǎn qù , tí xǐng rén men zǎo qǐ dǎo gào , yě gào sù dà jiā fēng
xiàng。

rú jīn , fēng xiàng biāo biàn chéng le gè zhǒng yǒu qù de xiǎo dòng wù hé cǎi sè jiàn tóu , dàn
tā men de rèn wù shǐ zhōng méi biàn——gào sù wǒ men fēng cóng nǎ lǐ lái , yòu wǎng nǎ lǐ
qù！

求助任务——拯救风之谷

qīn ài de zì rán kǎn tàn xiǎo duì , hú
jiào shòu wèi le bào fù wǒ men zhī qián pò huài le
tā de xié è jì huà , lái xiàng wǒ men xuān zhàn
le 。kē xué chéng yǒu yī zuò běi biān de fēng zhī
gǔ , kē jì luò hòu , chú le fēng shén me dōu
méi yǒu 。hú jiào shòu qiē duàn le fēng zhī gǔ de diàn lì gōng gěi , zhěng gè fēng zhī gǔ dōu jiāng yīn
wèi méi yǒu diàn xiàn rù hēi àn zhī zhōng 。ràng wǒ men yì qǐ zhěng jiù fēng zhī gǔ , lái jiào huì
fēng zhī gǔ rú hé fēng lì fā diàn ba！



展示与分享

- 你制作的风力发电机，能否点亮小灯泡？
- 在制作过程中，你觉得哪一步最难？为什么？
- 改变风力的大小，小灯泡的亮度有发生变化吗？

知识加油站：大风车，中国造！

tóng xué men ! nǐ men zhī dào ma ? zhōng guó de dà fēng chē yǐ jīng qiāo qiāo biàn chéng “shì
jiè zhī zuì”，tā men bù jǐn zhǎng dé gāo , zhuǎn dé kuài , hái néng diǎn liàng wǒ men jiā lǐ de
dēng pào ne ! jīn tiān , jiù dài dà jiā lái yí chǎng “zhuī fēng zhī lǚ”。

第一站：数字里的中国风

● 总装机：2024年，中国风电总装机超过5亿千瓦，相当于全球一半的大风车都在中国。

● 巨无霸机组：最新下线的26兆瓦海上风电机组，叶片长达147米，比两架A380客机还长；一台一年就能发1亿度电，够5.5万户家庭用一整年。

● 风能地图：如果把全国的风都收集起来，理论上一年可发32万亿度电，相当于300个三峡电站！

第二站：高科技大风车

● 高塔：新疆、内蒙古等地的新塔架高达185米，比60层楼还高，专门去“抓”高空更快更稳的风。

● 聪明大脑：每台风车都装有“千里眼”——激光雷达，提前30秒知道风速变化，自动调整叶片角度，发电更稳更安全。

● 海上“巨无霸”：18兆瓦海上风机已经在辽宁营口并网发电，一台就能为几千户家庭供电。

第三站：风吹来的绿色生活

- 山东荣成：每用2度电，就有1度来自海上的大风车。
 - 甘肃走廊：一排排白色风车站在戈壁，把大风变成清洁能源，让沙漠也“发光”。
 - “风光氢储”新玩法：在哈密，大风车不仅发电，还用制氢，氢气像电池一样把风存起来，没风时也能点亮灯泡。
- 记住每多用1度风电，就少烧1两煤，就能少一点雾霾，多一片蓝天。



你学到了什么？

1. 风有方向吗？

答：风是有方向的，风的方向就是空气流动的方向。

2. 什么仪器可以用来测量风的方向？

答：风向标

3. 风向标是如何指示风的方向的？

答：风向标的箭头部分比较轻，尾翼部分比较重。当风吹来时，箭头会指向风吹来的方向。

4. 风力发电机是如何进行发电的？

答：风力发电机通过风力驱动叶片旋转，把风的动能转变为风轮轴的机械能，发电机在风轮轴的带动下旋转发电，点亮小灯泡。

作业

在家中或学校附近使用自己制作的风向标来测量风的方向。记录一周内的风向变化，观察是否有规律可循。

“风向标小侦探”记录表

星期	时间	测到的风向(打√)	风力大小(打√)
		☐ 东 ☐ 南 ☐ 西 ☐ 北 ☐ 东北 ☐ 东南 ☐ 西南 ☐ 西北	☐ 微风 ☐ 中风 ☐ 大风
		☐ 东 ☐ 南 ☐ 西 ☐ 北 ☐ 东北 ☐ 东南 ☐ 西南 ☐ 西北	☐ 微风 ☐ 中风 ☐ 大风
		☐ 东 ☐ 南 ☐ 西 ☐ 北 ☐ 东北 ☐ 东南 ☐ 西南 ☐ 西北	☐ 微风 ☐ 中风 ☐ 大风
		☐ 东 ☐ 南 ☐ 西 ☐ 北 ☐ 东北 ☐ 东南 ☐ 西南 ☐ 西北	☐ 微风 ☐ 中风 ☐ 大风
		☐ 东 ☐ 南 ☐ 西 ☐ 北 ☐ 东北 ☐ 东南 ☐ 西南 ☐ 西北	☐ 微风 ☐ 中风 ☐ 大风
		☐ 东 ☐ 南 ☐ 西 ☐ 北 ☐ 东北 ☐ 东南 ☐ 西南 ☐ 西北	☐ 微风 ☐ 中风 ☐ 大风

我的发现：

填表说明：

将风向标放置在空旷处，避免被遮挡。

每天只需观察1分钟。

08自然勘探队之滴滴滴，雨来了

羊博士的任务：

雨季来临，最近实验室外总是下着大雨。雨水也是大自然中很常见的一样事物，那么雨水是怎么形成的，它有什么用处呢？如果一年之中雨水太多又会给人们带来什么样的不便？自然勘探队，赶紧开动科学思维想想吧！

活动1：下雨啦！

今天我们要在教室里“造雨”啦！请准备好材料，跟着老师一起模拟雨滴落下的过程。看看谁能让雨滴在教室里“下”起来。

模拟降雨：

1. 将热水倒入杯中，模拟温度升高的环境。
 2. 在杯口盖上一块冷盖玻片，模拟高空的冷空气。
 3. 稍等片刻后，观察盖玻片有什么变化。
- 观察盖玻片底部是否有小水滴落下来。

知识加油站：云朵的“体重”

你们见过洒水车吗？一辆能装5吨水。告诉你一个秘密：一朵普通的积雨云，肚子里竟然藏着50万到100万升水，相当于20辆洒水车排成队！当云朵“撑爆”时，就像天空打开了水龙头，哗啦啦——那就是我们看到的雨啦！



求助任务——守护家园

自然勘探队，狐教授又来向我们发起第二轮进攻了？你们听，又下雨啦！这是狐教授人工制作了一场大雨，这场大雨会持续很久，大量的雨水会给科学城带来大洪水、泥石流等灾害！现在，我们需要马上制作一个水位报警器，来预警可能出现的自然灾害！时间不等人，赶快行动吧！



展示与分享

- 你制作的报警器能正常报警吗？
- 在制作过程中，你觉得哪一步最难？为什么？
- 在制作过程中遇到了什么问题？你是怎么解决的？

你学到了什么？

1. 你知道雨水是怎么形成的？

答：从水变成水蒸气，再到云朵中的小水滴，最后变成雨滴落下来。

2. 水位报警器有什么作用？

答：它可以帮助我们监测水位，守护我们的安全和资源。

3. 雨水在大自然中有什么作用呢？为什么我们需要雨水呢？

答：滋润土壤、补充水源、调节气候、净化空气、帮助动物生存、帮助人类生活等。



作业

节水小卫士集合令：回家后，请你变身“节水小卫士”，在家中、学校各找出3个容易浪费水的地方，并制定相应的节水妙招，看看谁的节水方法最能帮地球省水！

节水卫士打卡表

浪费水的地点	节水妙招	我做到啦✓

打卡完成后，你就是光荣的“节水小英雄”！

09自然勘探队之天气预言家



羊博士的任务：

漫长的雨季还没有过去，就在刚才科学城又下雨了。最近的天气阴晴不定，但好在在我们人类已经有了天气预报！自然勘探队，你们知道天气预报是如何预测天气的吗？今天羊博士让我们以天气预报为学习主题，一起开始探索预测天气的方法。



活动1：天气预报播报员

小小天气预报员招募令：你想当一位天气预报员吗？如果你是天气预报播报员，你会怎么向大家播报天气呢？请用以下的解说词进行播报，看谁播报得又清楚又生动。



大家好！欢迎收看今天的天气预报。今天是2025年5月20日，星期二。今天白天，我们所在的城市晴转多云，最高气温 28°C ，最低气温 16°C 。风力方面，今天白天风力较弱，风向为东南风，风力等级为2级。空气质量为良，湿度为60%。紫外线强度为中等，建议外出时涂抹防晒霜。降水方面，今天白天无降水，但预计明天将迎来小雨，气温略有下降，最高气温 24°C ，最低气温 14°C 。请大家出行时注意携带雨具。特别提醒：未来几天可能会有雷电活动，请大家注意防范。感谢您的收看！

知识加油站：天气预报大不同

气象学家按天气预报的时效的长短，将天气预报分为可以分为短期天气预报、短期天气预报和短期天气预报。

● 短期天气预报：通常指未来1-3天的天气预测，准确率相对较高，能为短期内的活动提供具体指导。

● 中期天气预报：一般为未来4-10天（或15天）的天气趋势预报，主要关注天气系统的演变和整体天气状况的变化，为中期规划（如周末出行、大型活动筹备等）提供参考。

● 长期天气预报：时效在10天（或15天）以上，甚至可以达到月、季、年尺度，更多是对气候趋势的预测，如季节性降水趋势、气温偏高或偏低的可能性等，对农业生产、能源调配等具有战略意义。



求助任务——降雨报警

最近的天气十分多变，许多市民为被这阴晴不定的天气弄得十分烦恼。为了方便大家的出行，市长发布任务，希望我们设计一个可以下雨报警装置，让市民们放在家里，这样就算大家没看天气预报，也能第一时间知道降水情况。羊博士已经决定好了带领大家一起制作一个下雨报警器，大家赶快开动吧！

展示与分享

- 你制作的下雨报警器成功报警了吗？如果没有，你认为原因是什么？
- 在制作过程中，你遇到了什么问题？你是怎么解决的？
- 你认为下雨报警器在实际生活中有什么用处？

你学到了什么？

- 我们平时通过什么来预测天气呢？
答：天气预报
- 天气预报包涵了哪些内容？
答：天气预报通过提供日期、天气状况、温度、降水、风力、空气质量、湿度、紫外线强度、特殊天气预警和生活指数等信息。
- 天气预报对人们的生活有什么意义？
答：帮助人们全面了解未来的天气情况，从而更好地安排日常生活和出行。
- 下雨报警器的工作原理是什么？
答：当雨水落在报警器的感应部分时，会导通电路，使灯泡亮起，从而提醒我们下雨了。



作业

回家后，和爸爸妈妈一起看一次天气预报，记录下明天的天气情况，包括温度、降水、风力和天气状况。同时，也可以和爸爸妈妈一起讨论一下，我们今天制作的下雨报警器在实际生活中有什么用处。

家庭天气预报任务单

项目	内容
日期	____年____月____日
明天天气状况	☐ 晴朗 / ☐ 多云 / ☐ 雨 / ☒ 雪 (打√)
最高温度	____℃
最低温度	____℃
风力	☐ 微风 / ☐ 中风 / ☐ 大风 (打√)
降水概率	____%
我的感受	

填写说明：

- 晚上和爸爸妈妈一起看手机或电视里的天气预报，把信息填进表格。
- 不会写的字用拼音或画图代替。
- 第二天起床后，看看预报和实际天气是否一样，再补充“我的感受”。

10长得像的秘密



羊博士的任务：

本周，羊博士要带大家领略一个全新的世界——神奇的生物细胞世界。大家会不会好奇我们为什么会长成现在这个样子呢？为什么自己和爸爸妈妈都长得很像？今天我们就来一起解答这个问题，学习生物学中的一大知识——基因。



知识加油站：更像爸爸还是更像妈妈

爸爸妈妈分别给了我们一半的遗传物质，我们长得更像谁，要看谁的基因更强大。一般来说，双眼皮、大眼睛、高鼻梁这种基因更容易被孩子遗传到。



爸爸



孩子



妈妈



知识加油站：藏在基因里的健康秘密

遗传病是由家人遗传给孩子的疾病，藏在孩子的基因里。常见的遗传病有高血压、糖尿病、阿尔茨海默症等。如果长辈患有遗传病，孩子需要定期检查身体并做好防护。

活动1：搭建DNA模型

科学家们发现，DNA

像一条会扭动的彩色梯

子，神奇吧？你们想不想

自己动手制作一个属于自己的DNA双螺旋模型呢？比一比，

看谁的模型更漂亮！



展示与分享

你的模型看起来像什么？

你能指出模型中的两条链在哪里吗？

你的模型中有哪些颜色的结构板？它们分别代表什么？

你是怎么把不同的结构板连接起来的？它们之间有什么

特别的配对关系？

DNA的结构是怎样的？这种结构有什么好处？

PK任务——提取香蕉DNA

收到最近消息，狐教授正式向自然勘

探小队宣战。双方通过三次的挑战来证明

谁才是自然领域最棒的科学家。第一个比

拼：基因提取实验。双方队伍以香蕉为样

本，提取香蕉的DNA。为了狐教授日后

不再找科学城的麻烦，我们勇敢的迎战吧！



香蕉DNA提取步骤：

1.将半根香蕉去皮放入自封袋，密封好后将香蕉捏成糊

状。

2.在杯中加入半杯热水和一勺盐，将盐水倒入自封袋

中，然后将袋子封口。轻轻揉捏混合盐水和捣烂的香蕉。

3.将半勺洗涤剂倒入自封袋中，轻轻地混合均匀。

4.将滤纸放在玻璃杯上，并把自封袋内的混合物小心的

经过滤纸倒入玻璃杯中，然后将滤纸扔掉。

5.倾斜玻璃杯，慢慢将酒精倒入玻璃杯中，直到原有液

体上形成一层至少2CM的酒精层。(DNA溶于水不溶于乙

醇)

注意：尽量将酒精和香蕉混合物分开，可以慢慢的完成

此步骤。

6.将双层混合物静置10分钟，你会发现酒精层中会出现一

些白色絮状的东西，那就是香蕉的DNA！

展示与分享

你看到香蕉的DNA了吗？它是什么样子的？和你想象中的

DNA一样吗？

你以前知道香蕉里也有DNA吗？现在你觉得DNA神奇吗？

通过这次实验，你对DNA有了哪些新的认识？

你学到了什么？

1.DNA是什么？

答：DNA是遗传物质。

2.DNA模型是什么样子的？它有几条链？

答：DNA是双螺旋结构，它有两条链。

3.在提取香蕉DNA的实验中，我们看到了什么？

答：白色的絮状物质，也就是DNA。

作业

回家后，按照今天学到的方法，尝试提取草莓的DNA，并观察它和香蕉DNA有什么不同。

“草莓VS香蕉DNA对比”记录表

项目		
提取液颜色		
看到的DNA样子(画或写)		
DNA数量感觉(多/少)		
我的发现(一句话)		

填写说明：

- 不会写字可画图或贴照片。
- 把提取出的DNA轻轻挑到黑纸上，用放大镜观察后再填表。
- 最后一栏写“草莓DNA更多，像白色棉花”这类简短句子即可。

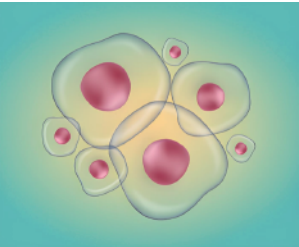
11细胞里的秘密

羊博士的任务：

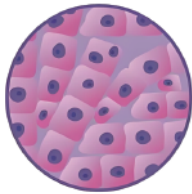
本周，狐教授要跟我们自然勘探小队进行细胞大比拼，为了更好的战胜它，羊博士让我们深入了解有关细胞的知识。学无止境，关于细胞的知识还有很多，我们赶快一起来学习一下。

知识加油站：人体每天要死亡多少个细胞？

科学家发现，每个成年人的体内，每天要死亡上百亿的细胞。其实这些细胞大都是自然老化死亡的，同时，每天还会有新的细胞产生，有学者计算，一个体重120斤的人，每天死亡的细胞有300克左右。



知识加油站：人体内死亡的细胞都去哪了？



人体每天会不断地产生新的细胞，把那些老的、死去的细胞替换掉。这些死掉的细胞都随着身体的新陈代谢被排出体外了。

活动1：小细胞，大世界

你想知道细胞内的结构是怎么样的吗？请用彩色黏土捏出属于你的细胞模型。完成后，可以亲手摸一摸，感受细胞的各个部分，比比看谁做的细胞模型更逼真！

展示与分享

展示自己的细胞模型，并介绍每部分的功能。

PK任务——细胞半透膜实验

第二次的比赛主题已经顺利敲定，这一次我们将与狐教授进行一场细胞的半透膜操作实验。这个实验可不容易，但是羊博士相信大家的实力，为了整个科学城，我们再一次去打败狐教授吧！

半透膜实验步骤：

1.固定玻璃纸：取一张玻璃纸，将玻璃纸用橡皮筋固定在漏斗大开口端，将橡皮筋缠绕10圈左右，确保缠绕紧密，这是实验成功的关键。

2.配置浓液：配置蔗糖浓液（20克蔗糖100ML水），并滴加2-3滴色素以便区别和观察。

3.灌装浓液：将配置好的溶液用滴管加入漏斗内，溶液在即将填满漏斗球体时停止加液；在另一个漏斗中装入清水。

4.固定漏斗：在装好浓液的漏斗颈部固定一个透明的卡片，先套一个小橡胶圈，中间套透明卡片，接下来再套一个橡胶圈。

5.安装整体装置：在大塑料杯中放入清水，将漏斗放入杯中，调整卡片和漏斗的相对位置，使漏斗内外液面保持一致。

实验现象：可以看到装有蔗糖浓液的漏斗内液面。而装清水的漏斗内液面。

你学到了什么？

1.动物细胞和植物细胞都有哪些主要结构？

答：细胞膜、细胞质、细胞核三个部分。

2.动物细胞和植物细胞有什么不同呢？

答：植物细胞有细胞壁和叶绿体，而动物细胞没有。

3.半透膜实验的实验现象是什么？

答：装有蔗糖浓液的漏斗内液面升高了。

4.半透膜实验的原因是什么？

答：因为水分子通过半透膜从浓度低的一侧移动到浓度高的一侧。

作业

回家后，和爸爸妈妈一起，请按照以下实验步骤，完成“鸡蛋变形记”的探究任务。

实验步骤：

1.和爸爸妈妈一起准备鸡蛋、醋和糖水。

2.把鸡蛋泡进醋里，每天观察蛋壳有没有变软、变Q弹。

3.小心取出没有蛋壳的“水晶蛋”，再放进糖水，继续观察它会不

会慢慢变小。

4.把每天看到的变化写下或画下来。

12细胞君们外敌入侵啦



羊博士的任务：

这一周，羊博士在研究一个有趣的课题——细胞之间的入侵与保卫之战。举个例子，生活中我们偶尔会吃到坏的水果，或者已经变了味道剩的菜。这就说明这些事物已经被其他不好的细菌攻占了。在食物变坏的过程中到底发生了怎样的故事呢？今天羊博士布置的任务就是去揭秘食物变质的秘密。



知识加油站：口腔里的细菌

即使每天刷牙，我们的口腔里还是会有许许多多的细菌。有的细菌从空气中传播而来，有的细菌来自食物或者水中。它们的种类很多，有大肠杆菌、葡萄球菌、链球菌和乳酸杆菌等。在身体健康的时候，口腔里的这些细菌可以帮助我们抵抗其他细菌的入侵，而当我们免疫力降低的时候，这些细菌也会让我们生病。



“鸡蛋变形记”观察记录表

日期	实验步骤	我看到的 变化（写或画）
	泡醋第1天	
	泡醋第2天	
	换糖水第1天	
	换糖水第2天	
	换糖水第3天	
	换糖水第4天	

知识加油站：冰箱不是“保险箱”

放学回家，你是不是常把吃剩的蛋糕直接塞进冰箱，觉得“4℃就能打败所有坏细菌”？

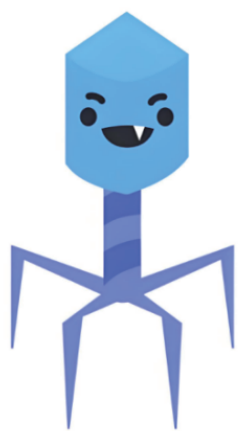
其实，冰箱更像一辆慢慢行驶的小火车，而不是一座坚不可摧的堡垒。大多数细菌在4℃以下会变得懒洋洋，动作慢得像蜗牛。但有一支“耐寒小分队”——李斯特菌、耶尔森菌却



喜欢冷飕飕的环境，它们会继续偷偷繁殖。尤其是放在冷藏室门架上的牛奶、切开的水果。如果超过3天，就可能被这些耐寒菌“占领”。所以，别忘了给冰箱里的食物贴上“日期小标签”，熟食2天内吃完，剩菜加热到冒热气才能再次登场。记住，冰箱不是保险箱，它只是帮我们按下细菌的“减速键”，真正的安全按钮是我们自己的好习惯！

PK任务——勇猛的噬菌体

大事不好！科学城发生了一场严重的禽流感，市民们基本已感染了流感。现在继需研究出很多的噬菌体，来抵御禽流感，噬菌体虽然不能直接杀死禽流感病毒，但是可以让医疗专家通过工程化改造噬菌体，使其成为抗流感病毒的“陷阱”或“诱饵”，间接地抵抗这次的禽流感入侵。



为了抗击这次的禽流感，市长已经将与狐教授比拼第三次的主题定为培养噬菌体，说是比赛其实是一场合作，不管哪个小队培养出的噬菌体都将改造成应对禽流感的辅助物。自然勘探小队，科学城需要我们，快行动吧！

展示与分享

- 你能介绍一下你的噬菌体模型的主要结构吗？
- 这些结构有着什么样的作用呢？
- 通过制作这个噬菌体模型，你对噬菌体的结构和功能有了哪些新的理解？

你学到了什么？

1. 食物变质的原因是什么呢？

答：微生物的作用。

2. 细菌的结构和功能分别是什么？

答：细胞壁—支撑和保护；细胞膜—控制物质进出；细胞质—进行新陈代谢等反应；荚膜—保护作用；鞭毛—运动作用；DNA—储存遗传物质。

3. 防止食物变质的方法有哪些？

答：冷藏、密封保存、加热杀菌、干燥保存。

4. 噬菌体的结构是怎样的？

答：噬菌体包涵头部和尾部。头部：含有遗传物质，是噬菌体的“大脑”。尾部：帮助噬菌体吸附在细菌表面并注入遗传物质。

5. 噬菌体是如何控制细菌繁殖的？

答：吸附、注入、繁殖、释放



作业

回家后，进行一个简单的食物变质对比实验。例如，将两片面包分别放在常温 and 冰箱中，观察几天后的变化。记录实验过程和结果，拍照或画图。

“食物变质对比”观察记录表

时间	常温面包变化（画或写）	冰箱面包变化（画或写）
第1天		
第2天		
第3天		
第4天		
第5天		
第6天		
第7天		
我的发现		

填写说明：

- 变化可写“出现绿点”“变硬”或拍照贴图。
- 每天同一时间观察，家长可协助记录。
- 最后一栏写“常温面包发霉更快”等简单结论。

13 电子门铃的魔力



羊博士的任务：

和狐教授的对决才刚刚落下帷幕，羊博士就接到了市长的特别任务。这个任务相当神秘，要完成这个任务，需要我们先掌握有关声音相关的科学知识，为了更好的完成任务，大家赶快学习起来吧！



知识加油站：声波的超能力

声波是一种神奇的存在，虽然看不见，但它的作用无处不在。

● 医生的好帮手——检查身体：超声波（一种特殊的声波）能穿过身体，能帮医生“看”到身体内部，检查器官健康，还能发现小宝宝呢！

● 清洁小能手——超声波洗东西：超声波的振动能产生强大的清洁力，连眼镜、假牙都能洗得干干净净。

● 动物的“秘密语言”——交流和定位：动物也靠超声波交流和定位，比如蝙蝠用超声波定位，海豚则用声波“聊天”。

● 探索地球的“眼睛”——地质探测：科学家用声波探测地质，通过分析反弹的声波绘制地下“地图”。

● 工业上的“大力士”——加工材料：工厂里用超声波能切割金属、清洗精密零件，还能完成焊接、混合材料等复杂工作。

知识加油站：了不起的耳朵

你知道吗？我们的耳朵除了能听见声音，还能保持身体平衡，所以有些人耳朵受伤后，会出现头晕的情况！



求助任务——制作电子门铃



经过学习，市长终于告诉了我们任务的内容。上周，科学城经历了流感，虽然在我们和狐教授的努力下研制出了很多的噬菌体，但是科学城的流感如果要彻底缓解，还需要一段时间。目前市民们都在家隔离，志愿者送菜上门时，遇到了一些老旧居民楼，它们的大门大都没有安装门铃，这让志愿者的工作进行得不太顺畅，所以市长需要我们制作一些电子门铃。为了方便志愿者工作，我们现在就开始制作吧！

展示与分享

- 你制作的电子门铃会发出声音吗？
- 在制作过程中遇到了哪些困难？你是怎么解决的？
- 通过制作电子门铃，你学到了什么？

你学到了什么？

1. 声音是如何产生的？

答：声音是由振动产生的。

2. 声源是什么？

答：声源就是正在发出声音物体。

3. 声源可以分成哪几类？

答：声源可以分成自然声源和人工声源。

4. 声音是如何被我们听到的？

答：声音通过空气传播到耳朵，耳朵里的鼓膜振动，然后传到大脑。

作业

课后，请你们仔细观察家里或学校里，还有哪些地方有声源。把你们发现的声源记录下来，并判断它们是自然声源还是人工声源。

“寻找生活中的声源”活动记录表

声源描述	声源位置	声源类型(打√)	你的感受
雨滴落在地面	阳台	☐ 人工 ☐ 自然	像小鼓点一样
		☐ 人工 ☐ 自然	
		☐ 人工 ☐ 自然	
		☐ 人工 ☐ 自然	
		☐ 人工 ☐ 自然	

填写说明：

- 声源描述：简要描述你听到的声音。
- 声源位置：记录你听到这个声音的地方。
- 声源类型：判断这个声源是“自然声源”还是“人工声源”，并在相应的位置打勾。

14有趣的声音传播

羊博士的任务：

经过大家的努力，阔野科学城的病菌危机解除了。

今天羊博士决定带大家前往山谷里的民宿度假。听说那里的夜晚是最奇妙的，大家沉浸在山间的黑暗中，大喊一声，一会儿就能听见自己的回声传回来，大自然的鬼斧神工啊！孩子们，你们知道为什么我们的声音传出去又能传回来吗！今天，我们就借此机会一起来学习一下声音是如何传播的吧！

活动1：声音是如何传播的？

同学们，我们要一起去探索声音传播的秘密！我们将通过一系列有趣的实验，一起来看看声音是如何传播的。快准备好，一起出发吧！



声音可以在气体中传播吗？

● 传声游戏：

1. 老师把几句悄悄话写在纸条上，然后拿给每组第一位同学看。
2. 第一位同学把看到的悄悄话记在心里，向后转悄悄的传话给后面的同学，不能让第三者听到，依此类推。
3. 最后一位同学到黑板上写出自己听到的答案，其他同学不能提醒。

4. 没有出错的小组获胜，看看哪个小组又快又准。

活动结论：声音（☐可以/☐不可以）在气体中传播。

声音可以在液体中传播吗？

将打开音乐播放器播的手机装入自封袋，再放入水中，你发现了什么？

活动结论：声音（☐可以/☐不可以）在液体中传播。

声音可以在固体中传播吗？

将耳朵紧贴桌面，一手捂住另一只耳朵，用手轻敲桌子或用手摩擦桌子，你发现了什么？

活动结论：声音（☐可以/☐不可以）在固体中传播。

声音可以在真空中传播吗？

把接通的蜂鸣器放入真空罩中，抽掉真空罩中空气，你发现了什么？

活动结论：声音（☐可以/☐不可以）在真空中传播。

知识加油站：声控灯的智能秘密

生活中的声控灯有一种有趣的现象，那就是光线充足时，任你发出多大的声音都不亮；但在黑夜，轻轻一声它就发出了亮光，这是为什么呢？原来声控灯中有光控电路，使其在光线足够的时候不工作，所以声控灯的控制盒实际上是声、光同时控制的，在光亮度能达到的情况下，灯不会亮。这种设计既节能又方便，让声控灯在需要的时候才亮起来。



求助任务——方便的声控灯

眼前的大山和客栈真是太美了，但美中不足的是这里的设备有些老旧，竟然连声控灯都没有。晚上等山里陷入黑暗，要在黑暗中找到灯的开关，可是一件麻烦的事情。如果有一个声控灯，以后客人夜间的行动将会更加安全，我们一起来帮客栈的主人制作一个声控灯吧！来，行动起来吧！



展示与分享

- 你制作的声控灯成功点亮了吗？
- 在制作过程中，你觉得哪些步骤最有趣？
- 通过制作声控灯，你有什么感受？

你学到了什么？

- 声音是如何传播的？
答：声音通过介质传播。
- 声音在不同的介质中传播速度一样吗？
答：不一样，在固体中最快，在液体中次之，在气体中最慢。
- 什么是超音速？
答：超音速超过声音速度。
- 声控灯是如何工作的？
答：声音通过麦克风变成电信号，点亮LED灯。

作业

回家后，找一找家里的电器或物品中哪些是利用声音工作的（如声控灯、声控玩具等），并记录下来。

“声控大调查”活动记录表			
物品名称	物品用途	声音的作用	你的发现
声控灯	在黑暗中自动开灯	通过声音控制开关	声音要足够大才能控制灯

- 填写说明：
- 物品名称：写下你找到的电器或物品的名字。
 - 物品用途：简单描述这个物品是用来做什么的。比如“声控灯是用来在黑暗中自动开灯的”。
 - 声音的作用：说明声音在这个物品中起到了什么作用。比如“声控灯是通过声音来控制开关的”。
 - 你的发现：你可以写一些有趣的发现，比如“我发现声音要足够大才能控制灯”。

jī fēn shuō míng
积 分 说 明

yī ge yuán dài biǎo yī ge jī fēn 。
1. 一个圆代表一个积分。

jī fēn zài qí zhōng hé qí mò kě yǐ yuàn huàn lǐ wù 。
2. 积分在期中和期末可以兑换礼物。

